

علیرضا مقاره عابد - 40131293

امیرحسین صادقی - 40011643

پاسخ سوالات پروژه دوم شبکه های کامپیوتری

سوال 1 :

الف) به دستور tcpdump چه فیلتری باید داده شود تا تنها بسته های غیر IP را نمایش دهد؟

sudo tcpdump **not ip**

ب) دستور tcpdump را در یک ترمینال با فیلتر قسمت الف اجرا کنید. در یک ترمینال دیگر ابتدا محتویات جدول arp لپ تاپ خود را از طریق دستور arp نشان دهید... حال به ترمینالی که در آن tcpdump در حال اجرا هست بازگردید و مشاهدات خود را گزارش و توجیه کنید.

بعد از حذف رکوردهای ARP ، به ترمینالی که tcpdump در آن در حال اجراست وقتی باز می گردیم ، بسته های ARP جدیدی را مشاهده می کنیم که به دلیل درخواست برای حل کردن آدرس های IP به MAC آدرس ها ارسال شده اند . این بسته ها معمولاً به صورت درخواست های ARP و پاسخ های ARP ظاهر می شوند.

```
ARP, Request who-has _gateway tell alireza-mogharehabed-VMware-Virtual-Platform, length 28
ARP, Reply _gateway is-at 00:50:56:e5:a8:b6 (oui Unknown), length 46
```

زمانی که رکوردهای ARP حذف می شوند، سیستم ما باید دوباره آدرس های IP را به MAC آدرس ها تبدیل کند. به همین دلیل، بسته های ARP جدیدی ارسال می شوند تا این تبدیل ها صورت گیرد. این بسته ها در tcpdump با فیلتر not ip مشاهده می شوند چون پروتکل ARP جزو پروتکل های لایه پیوند (link layer) است و جزو پروتکل های IP محسوب نمی شود.

ج) لپ تاپ خود را از طریق هات اسپات گوشی همراه به اینترنت متصل کنید و مشاهدات خود در ترمینالی که در آن tcpdump در حال اجرا هست را گزارش و توجیه نمایید.

در ابتدا، بسته های ARP را مشاهده می کنیم. این بسته ها برای کشف آدرس های MAC دستگاه های موجود در شبکه هات اسپات ارسال می شوند. بسته های ARP شامل درخواست های ARP (ARP Request) و پاسخ های ARP (ARP Reply) هستند.

زمانیکه لپ‌تاپ ما بخواهد آدرس MAC روتر گوشی را بداند، یک درخواست ARP ارسال می‌کند و روتر گوشی در پاسخ، آدرس MAC خود را به لپ‌تاپ می‌فرستد.

لپ‌تاپ ما از DHCP برای دریافت آدرس IP استفاده می‌کند، بسته‌های DHCP نیز مشاهده می‌شوند.

بسته‌های DHCP شامل درخواست‌های DHCP (DHCP Discover) و پاسخ‌های DHCP (DHCP Offer, DHCP Acknowledge) هستند.

هنگام اتصال به هات اسپات، لپ‌تاپ ما نیاز دارد تا آدرس MAC روتر گوشی و دیگر دستگاه‌های موجود در شبکه را بداند. این کار از طریق ارسال درخواست‌های ARP انجام می‌شود.

همچنین، دستگاه‌های دیگر موجود در شبکه هات اسپات نیز ممکن است بسته‌های ARP ارسال کنند تا آدرس‌های MAC دستگاه‌های جدید متصل شده به شبکه را کشف کنند.

بسته‌های ARP و DHCP بسته‌های اصلی هستند که در هنگام اتصال به شبکه هات اسپات مشاهده می‌شوند.

این بسته‌ها به لپ‌تاپ ما کمک می‌کنند تا تنظیمات شبکه را دریافت کرده و ارتباط خود را با دستگاه‌های دیگر در شبکه برقرار کند.

اجرای tcpdump با فیلتر not ip به ما این اجازه را می‌دهد تا این بسته‌های مهم را مشاهده و تحلیل کنیم.

سوال 2 :

با مراجعه به فایل‌های `h.packet/netpacket` و `h.socket/sys` ساختار داخلی ساختمان داده‌های `ll_sockaddr` و `struct sockaddr` را تعیین کنید.

در فایل سرآیند `/usr/include/linux/if_packet.h`، ساختار `sockaddr_ll` به صورت زیر تعریف شده است:

```
struct sockaddr_ll {
    unsigned short sll_family;    /* Always AF_PACKET */
    unsigned short sll_protocol; /* Physical-layer protocol */
    int sll_ifindex;             /* Interface number */
    unsigned short sll_hatype;   /* ARP hardware type */
    unsigned char sll_pkttype;   /* Packet type */
    unsigned char sll_halen;     /* Length of address */
    unsigned char sll_addr[8];   /* Physical-layer address */
};
```

در فایل سرآیند `/usr/include/sys/socket.h`، ساختار `sockaddr` به صورت زیر تعریف شده است:

```
struct sockaddr {
    unsigned short sa_family; /* Address family (e.g., AF_INET) */
    char sa_data[14];        /* Protocol-specific address information */
};
```

sockaddr_ll : این ساختار برای کار با لایه پیوند داده استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به بسته‌های شبکه را در سطح پیوند داده ارائه می‌دهد.

- `sa_family` : همیشه مقدار `AF_PACKET` را دارد.
- `sa_protocol` : پروتکل لایه فیزیکی را مشخص می‌کند.
- `sa_ifindex` : شماره رابط شبکه (interface) را مشخص می‌کند.
- `sa_hatype` : نوع سخت‌افزار ARP را مشخص می‌کند.
- `sa_pkttype` : نوع بسته را مشخص می‌کند (مثلاً بسته‌های Broadcast، Multicast و غیره).
- `sa_halen` : طول آدرس فیزیکی.
- `sa_addr` : آدرس لایه فیزیکی.

sockaddr : این ساختار یک ساختار کلی برای نگهداری آدرس‌های شبکه است و برای استفاده در توابع شبکه مختلف مانند `bind`، `connect`، `recvfrom` و `sendto` طراحی شده است.

- `sa_family` : خانواده آدرس را مشخص می‌کند (مثلاً `AF_INET` برای آدرس‌های IPv4).
- `sa_data` : شامل اطلاعات آدرس پروتکل خاص است.

این دو ساختار برای مدیریت آدرس‌های شبکه در لایه‌های مختلف استفاده می‌شوند. `sockaddr_ll` به طور خاص برای لایه پیوند داده طراحی شده است، در حالی که `sockaddr` یک ساختار کلی است که برای لایه‌های بالاتر شبکه استفاده می‌شود.

سوال 3 :

با توجه به شکل فوق، آدرس MAC دستگاهی که برنامه بر روی آن اجرا شده است چیست؟

MAC address sender : `ac:7b:a1:4f:4c:0f`

Mac address receiver : `64:70:02:f0:f6:16`

سوال 4 :

با توجه به تصویر فوق و با فرض اینکه پیام های ARP در واکنش به اجرای دستور مربوط به پاك کردن رکوردهای جدول ARP ایجاد شده است، آدرس MAC مربوط به روتر دروازه که همسایه دستگاه است چیست؟

با توجه به بسته‌های ARP Request و ARP Reply در تصویر، آدرس MAC مربوط به روتر دروازه (Gateway Router) که همسایه دستگاه است، 64:70:02:f0:f6:16 است.

سوال 5 :

در نوشتن برنامه فوق آیا نیاز به استفاده از تابع ntohs وجود دارد؟ توضیح دهید.

بله، در نوشتن برنامه فوق استفاده از تابع ntohs ضروری است. دلیل اصلی استفاده از این تابع، تبدیل مقادیر از ترتیب بایت شبکه (big-endian) به ترتیب بایت میزبان (host-endian) است.

در شبکه، داده‌ها به طور کلی با استفاده از ترتیب بایت شبکه (big-endian) ارسال و دریافت می‌شوند.

ترتیب بایت میزبان (host-endian) می‌تواند متفاوت باشد و به معماری پردازنده بستگی دارد. به عنوان مثال، پردازنده‌های x86 از ترتیب بایت little-endian استفاده می‌کنند.

ntohs مخفف "network to host short" است و برای تبدیل یک مقدار 16 بیتی از ترتیب بایت شبکه به ترتیب بایت میزبان استفاده می‌شود.

در برنامه‌ای که بسته‌های شبکه را پردازش می‌کند، داده‌های دریافتی از شبکه باید به ترتیب بایت میزبان تبدیل شوند تا بتوان به درستی با آنها کار کرد.

سوال 6 :

با توجه به شماره پروتکل‌ها، پروتکل بعد از پروتکل IP در بسته‌های نشان داده شده در تصویر کدام است؟

در تصویر ارائه شده، پروتکل‌های لایه بالاتر (پروتکل‌هایی که بعد از پروتکل IP قرار می‌گیرند) با توجه به شماره پروتکل‌ها به شرح زیر هستند:

6 : Proto شماره پروتکل 6 نشان‌دهنده پروتکل TCP است.

17 : Proto شماره پروتکل 17 نشان‌دهنده پروتکل UDP است.

2 : Proto شماره پروتکل 2 نشان‌دهنده پروتکل IGMP (Internet Group Management Protocol) است.

بنابراین، در بسته‌های نشان داده شده در تصویر، پروتکل‌های لایه بالاتر TCP، UDP و IGMP هستند.

سوال 7 :

الف) دلیل وجود شرط‌های قبل از کامپایل 4 که نحوه ترتیب بایت را مشخص می‌کند چیست؟ در پردازنده‌های intel کدام یک از این شرط‌ها برقرار است؟

این شرط‌های قبل از کامپایل (if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN و if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN) به این دلیل استفاده می‌شوند که نحوه ذخیره‌سازی بایت‌ها در حافظه بسته به نوع معماری سیستم متفاوت است. دو نوع اصلی ترتیب بایت (byte order) وجود دارد:

Little-endian : در این ترتیب، بایت کم‌ارزش‌تر (least significant byte) در آدرس حافظه کوچک‌تر ذخیره می‌شود.

Big-endian : در این ترتیب، بایت پرارزش‌تر (most significant byte) در آدرس حافظه کوچک‌تر ذخیره می‌شود.

این تفاوت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه دسترسی به داده‌ها در حافظه داشته باشد. به همین دلیل، هنگام تعریف ساختارهایی که ممکن است به صورت مستقیم به بایت‌ها دسترسی داشته باشند، باید نحوه ترتیب بایت مشخص شود تا برنامه بتواند به درستی با داده‌ها کار کند.

در پردازنده‌های Intel که از معماری x86 استفاده می‌کنند، ترتیب بایت به صورت Little-endian است. بنابراین، شرط if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN برای پردازنده‌های Intel برقرار است.

ب) منظور از 4 در کنار نام متغیرهای ip_v و ip_hl چیست؟ فرض کنید که ساختار فوق فقط شامل تعریف این دو متغیر بود و سایر قسمت‌ها نبودند. در این صورت خروجی دستور sizeof (struct ip) چه عددی می‌شود؟ چرا؟

در تعریف ساختار، 4 به معنی این است که متغیر مربوطه فقط 4 بیت از حافظه را اشغال می‌کند. این نوع تعریف به عنوان "bit field" شناخته می‌شود و به ما اجازه می‌دهد که بخش‌های کوچک‌تری از داده‌ها را در یک واحد بزرگتر (مثل یک بایت یا یک کلمه) ذخیره کنیم.

در این مورد، ip_v (نسخه IP) و ip_hl (طول سرآیند IP) هر کدام فقط 4 بیت نیاز دارند. بنابراین، هر کدام از این متغیرها فقط 4 بیت را اشغال می‌کنند که مجموعاً 1 بایت را تشکیل می‌دهند.

اگر ساختار ip فقط شامل این دو متغیر بود و سایر قسمت‌ها نبودند ، چون ip_hl و ip_v هر کدام 4 بیت اشغال می‌کنند و مجموعاً 8 بیت یا 1 بایت را تشکیل می‌دهند. در حالت‌های عادی، متغیرهای unsigned int ممکن است چندین بایت (معمولاً 4 بایت) را اشغال کنند.

بنابراین اندازه ساختار ip برابر با 4 بایت خواهد بود.